

Java – public static int leftDigits (int num, int k)**C#** – public static int LeftDigits (int num, int k)num هو عدد موجب، و k هو عدد موجب أصغر من عدد أرقام num (أي طول العدد num).تُعيد العملية العدد الممثل بواسطة k الأرقام التي من الجهة اليسرى للعدد num.مثال: بالنسبة لـ $k = 5$ و $num = \underline{26004}3100$ ، تُعيد العملية العدد 26004.

ب. طَبِّقُوا الْعَمَلِيَّةَ الَّتِي أَمَامَكُمْ :

Java – public static int rightDigits (int num, int k)**C#** – public static int RightDigits (int num, int k)num هو عدد موجب، و k هو عدد موجب أصغر من عدد أرقام num (أي طول العدد num).تُعيد العملية العدد الممثل بواسطة k الأرقام التي من الجهة اليمنى للعدد num (افترضوا أن العدد المُعاد سليم، ولا

يبدأ بـ 0).

مثال: بالنسبة لـ $k = 5$ و $num = 2600\underline{43100}$ ، تُعيد العملية العدد 43100.

ج. عدد صحيح موجب يُسمَّى "كابركار متوازن"، عندما يُحقَّق الشرط التالي:

نُربِّع العدد، ونُقسِّم النتيجة في الوسط إلى قسمين طولهما متساوٍ (أي عدد الأرقام في النتيجة هو زوجي، وعدد الأرقام في كل قسم متطابق)، ومجموع القسمين مساوٍ للعدد الأصلي.

مثالان: العددان 9 و 4950 هما "كابركار متوازن".

الشرح:

العدد	تربيع العدد	القسم الأيمن	القسم الأيسر	المجموع
9	$9^2 = 81$	1	8	$8 + 1 = 9$
4950	$4950^2 = 24502500$	2500	2450	$2450 + 2500 = 4950$

اكتبوا عملية خارجية باسم isKaprekar بلغة Java أو IsKaprekar بلغة C#، تتلقَّى عددًا صحيحًا موجبًا – num.

تُعيد العملية true إذا كان num هو عدد "كابركار متوازن"، خلاف ذلك تُعيد العملية false.

يجب استعمال العمليتين اللتين كتبتموهما في البندين "أ – ب".

افترضوا أنه إذا ربَّعنا num، سيكون عدد الأرقام في النتيجة زوجيًا، وسيكون قسما النتيجة سليمين.

בהצלחה!

נשמתי לכם התבאח!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

חقوق الطبع محفوظة לדولة إسرائيل.

النسخ أو النشر ممنوعان إلا بإذن من وزارة التربية والتعليم.